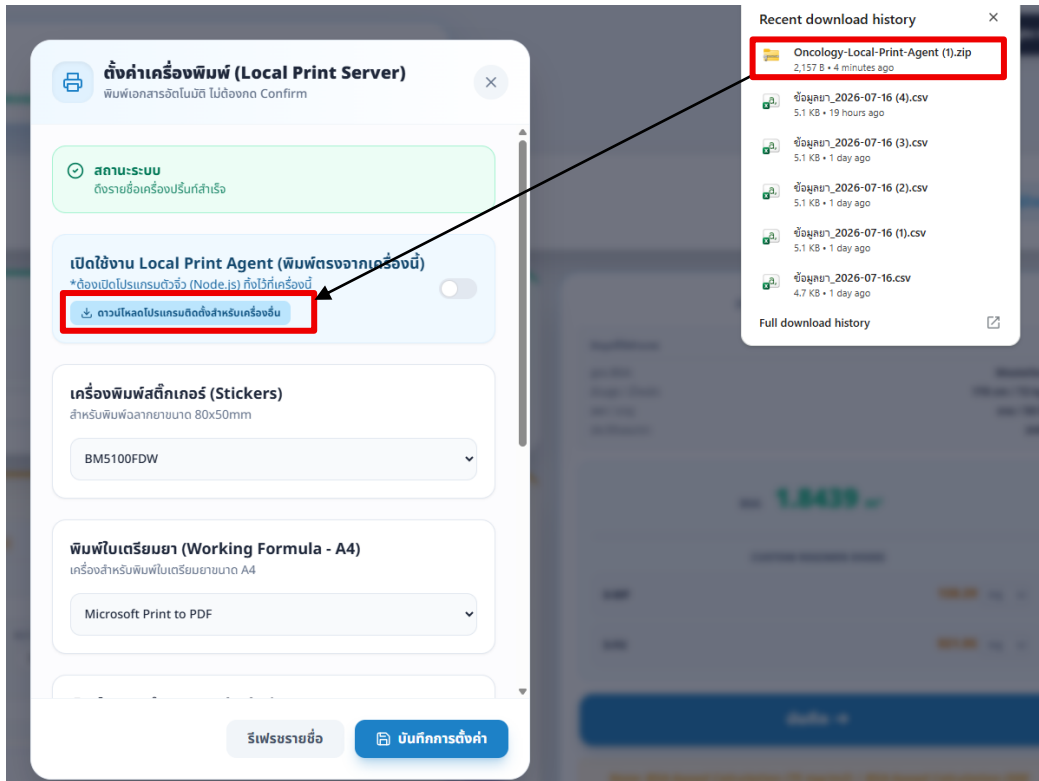


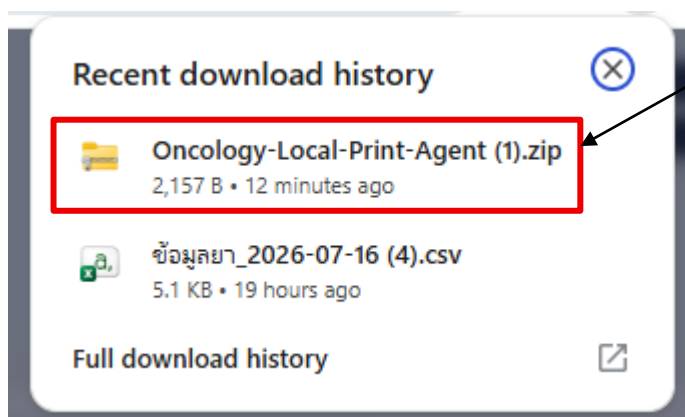
คู่มือติดตั้งระบบ print

ขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์ Oncology-Local-Print-Agent

1. กดดาวโหลดไฟล์ตั้งค่าเครื่อง print ในหน้าเว็บ



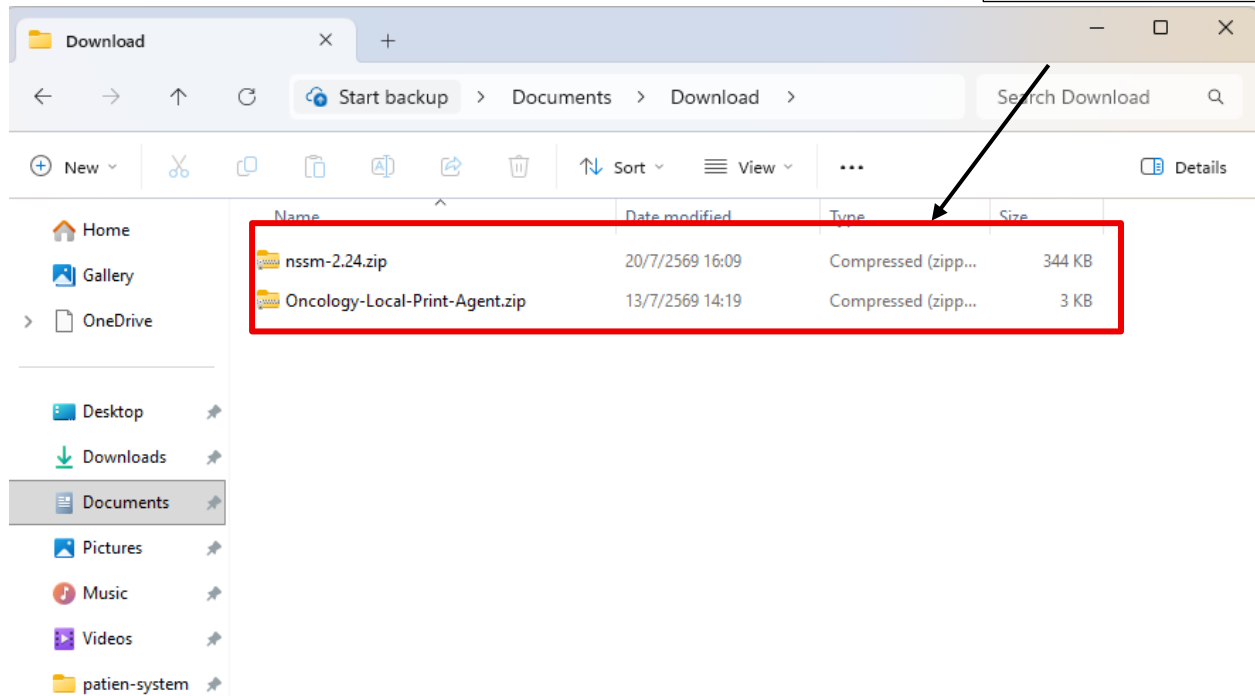
2. กดคลิกที่ไฟล์ที่ดาวโหลดมา



ขั้นตอนการโปรแกรม

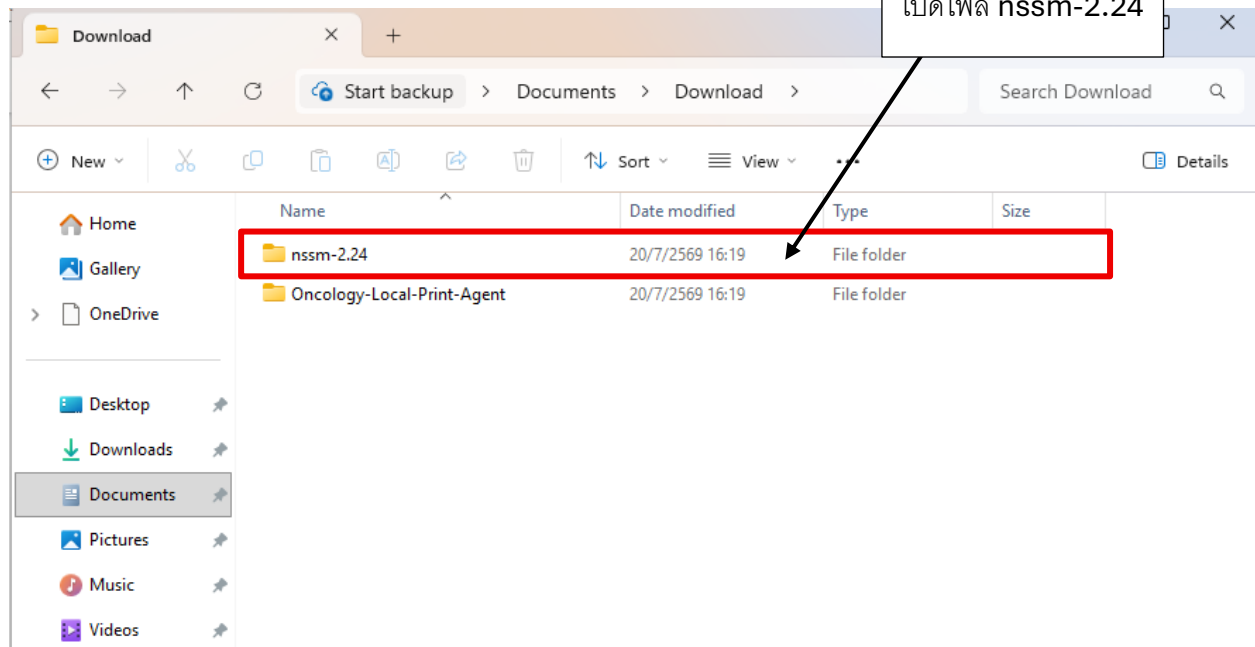
1. นำไฟล์ที่ดาวโหลดมาทั้ง 2 ตัว ให้ผู้ใช้นำมาแตกไฟล์

ดาวโหลดมาแล้วแตกไฟล์

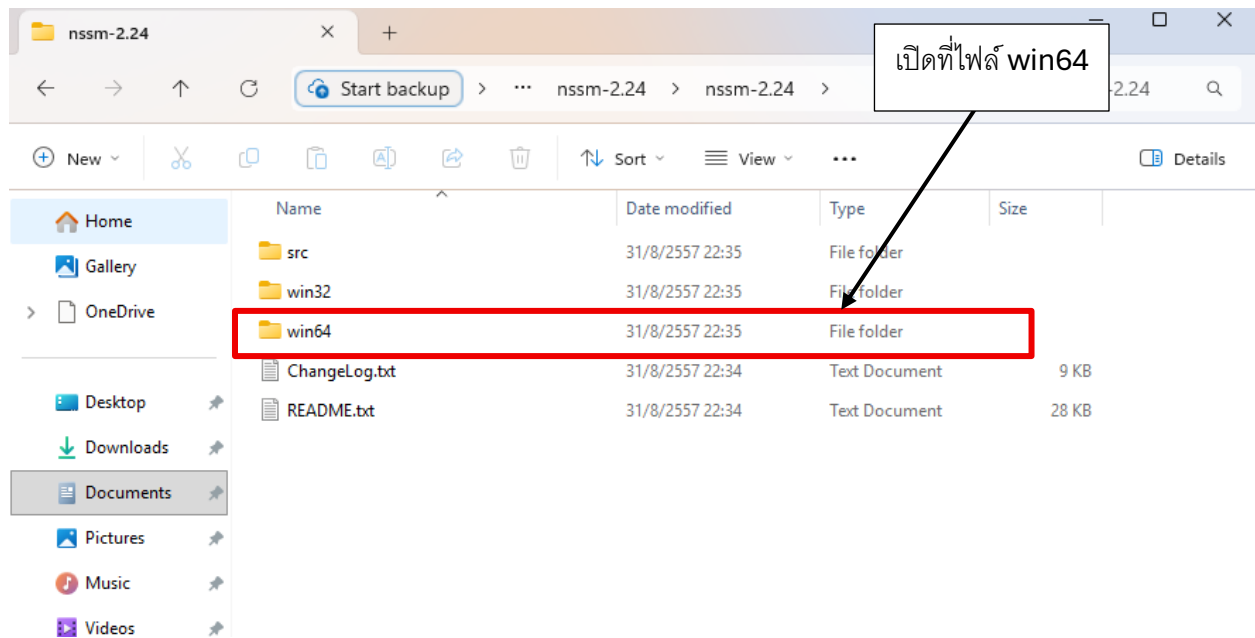


2. หลังจากแตกไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้เปิดไฟล์ที่ชื่อ nssm-2.24

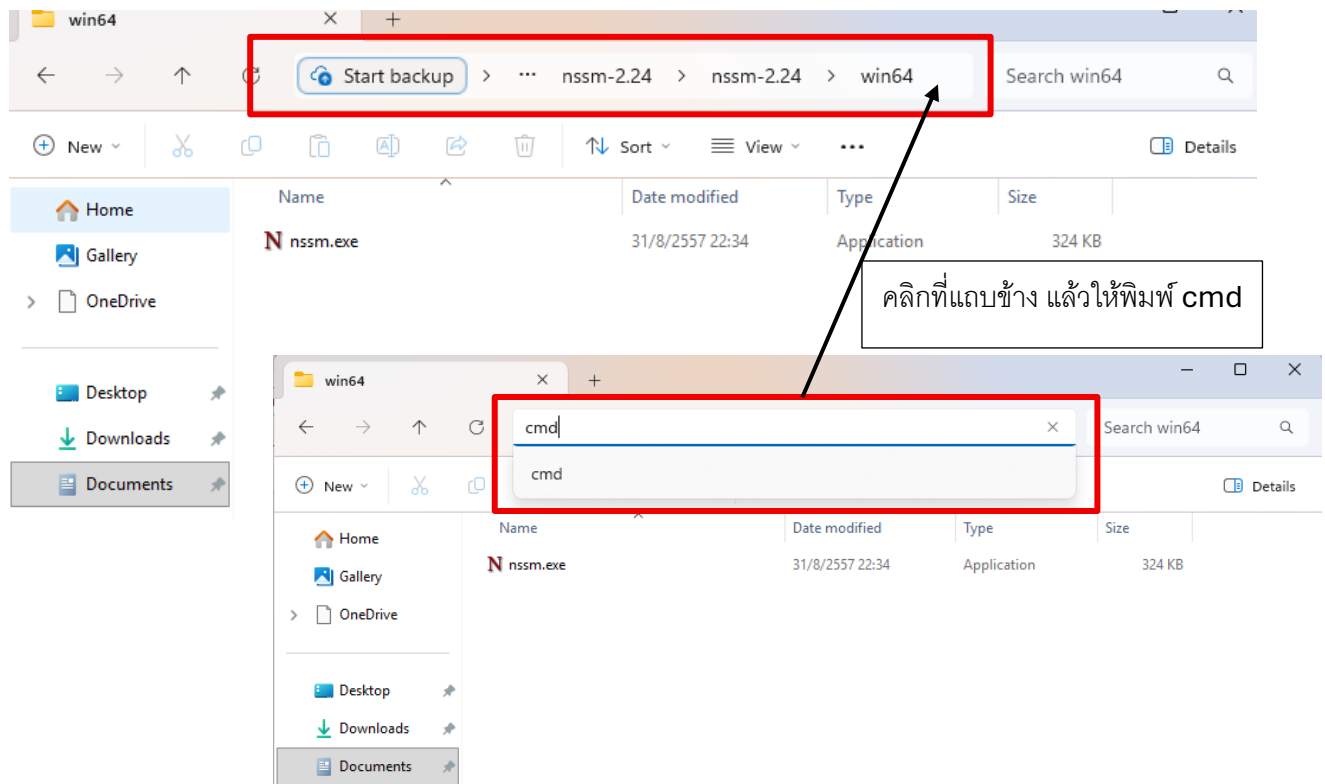
เปิดไฟล์ nssm-2.24



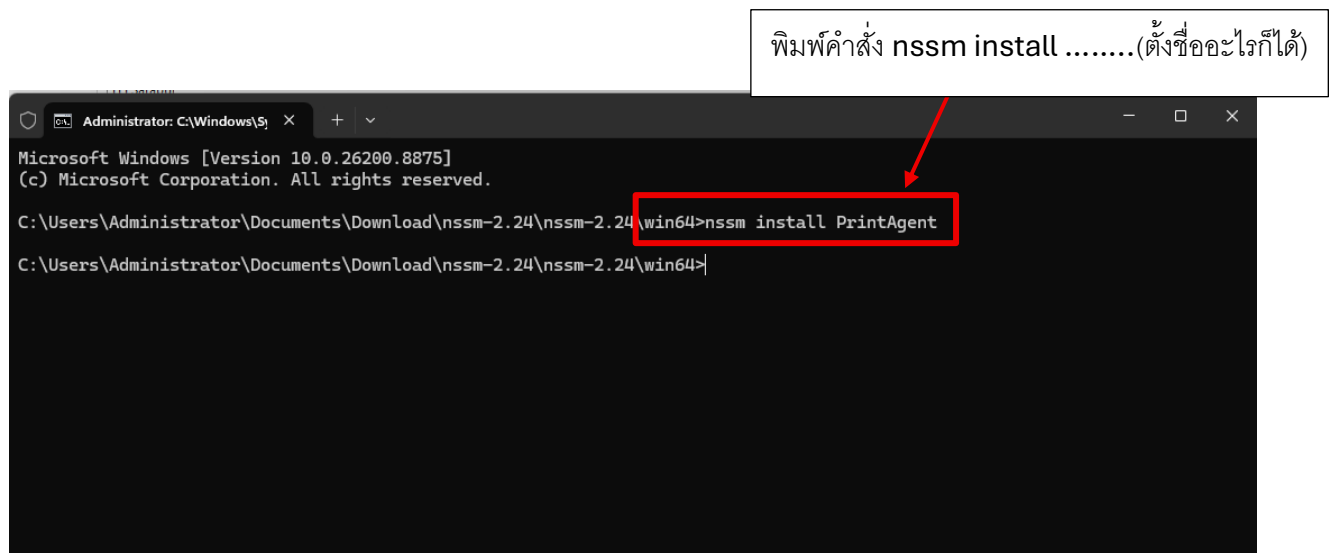
3. เข้าที่ไฟล์มาแล้ว ให้ผู้ใช้เปิดไฟล์ที่ชื่อว่า win64



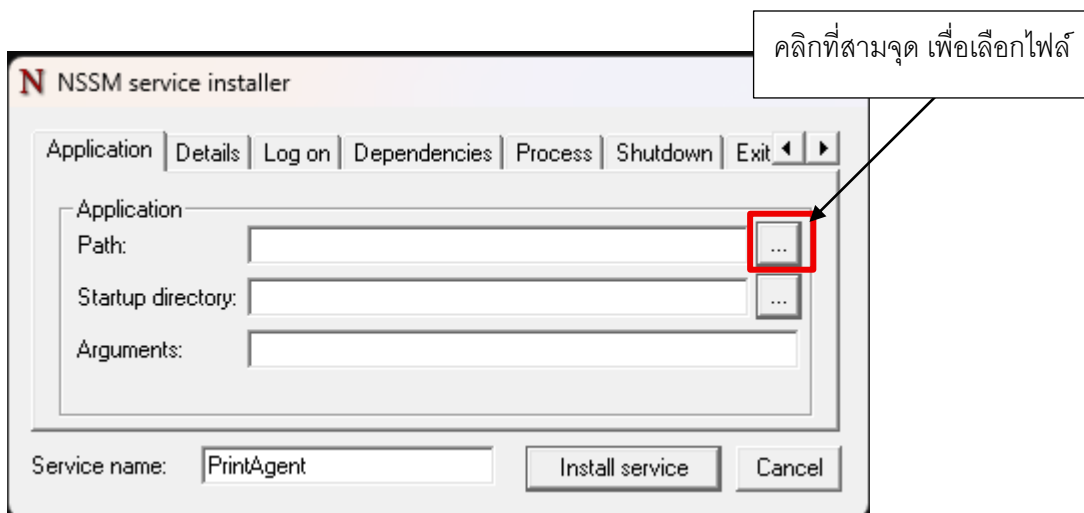
4. กดเข้ามาแล้ว ให้นำเมาส์ไปคลิกที่ แถบด้านข้าง แล้วพิมพ์คำสั่ง cmd แล้วกด Enter



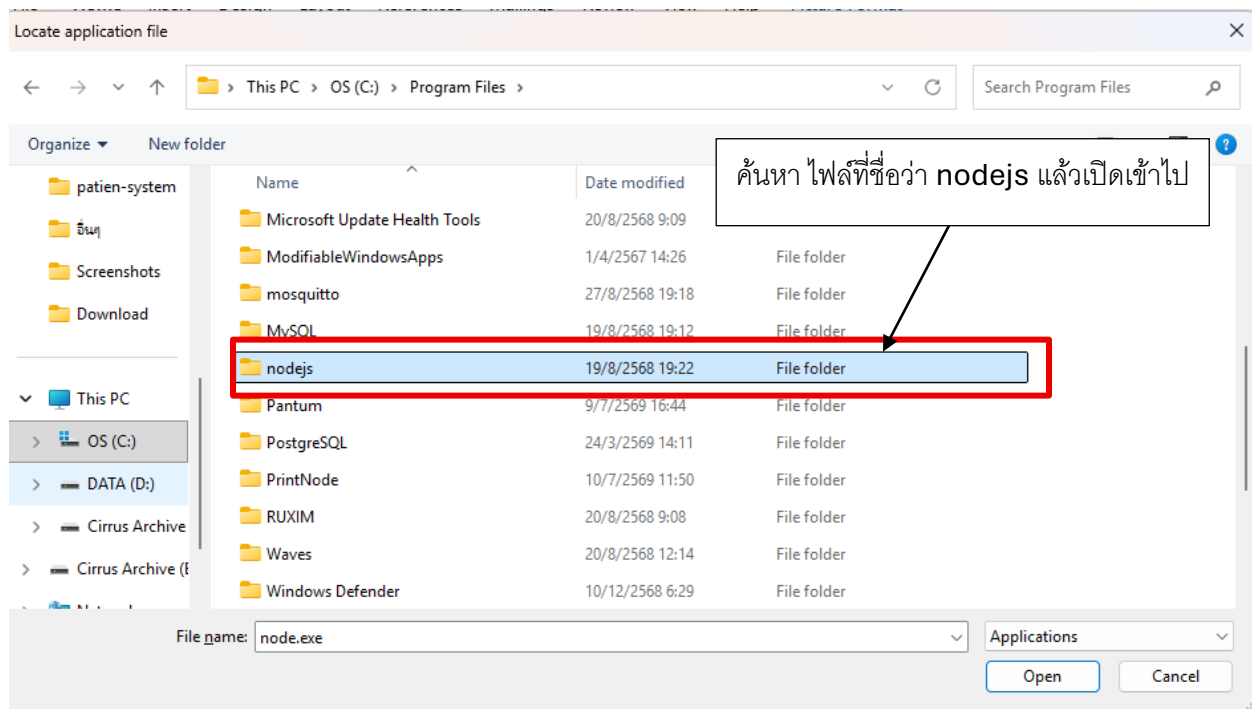
5. จะมีหน้าต่าง cmd ขึ้นมา ให้พิมพ์คำสั่ง nssm install ตามด้วยชื่อที่จะตั้งไว้ แล้วกด Enter



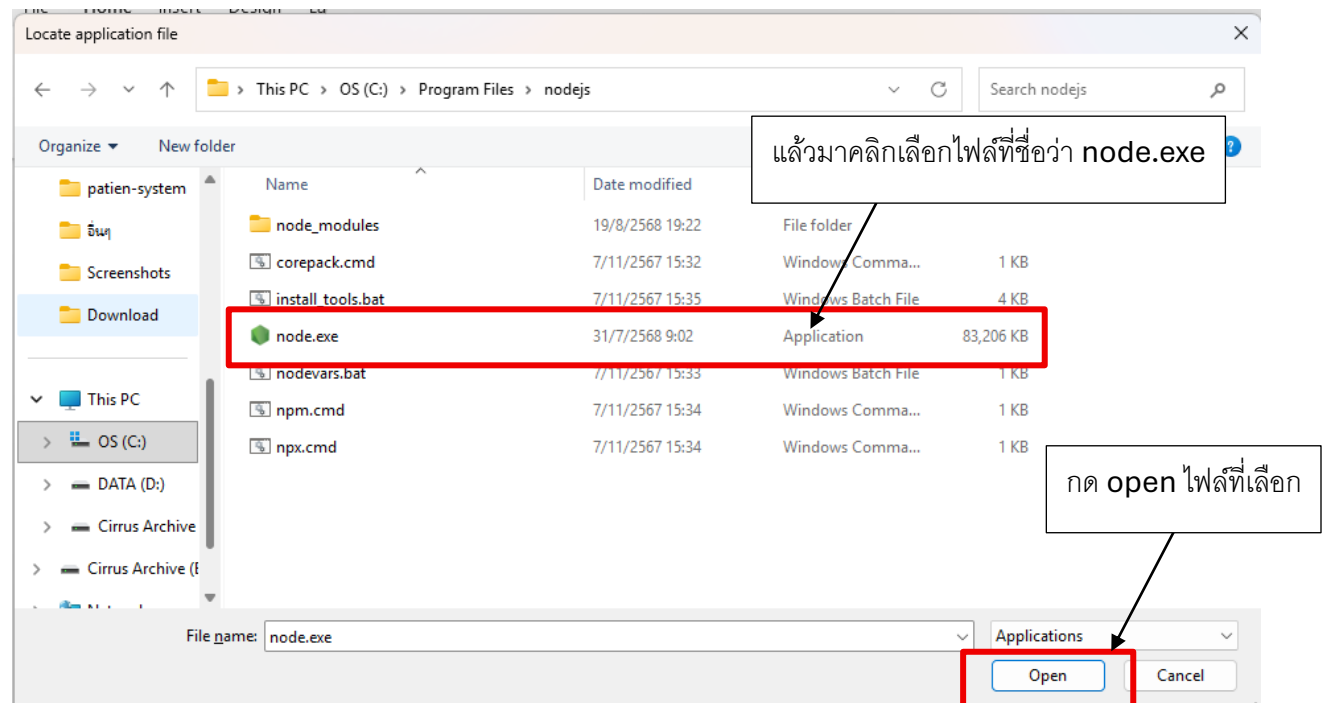
6. หลังจากนั้นจะมีหน้าต่าง NSSM service installer ขึ้นมา ให้กดที่สามจุดเพื่อเลือกไฟล์



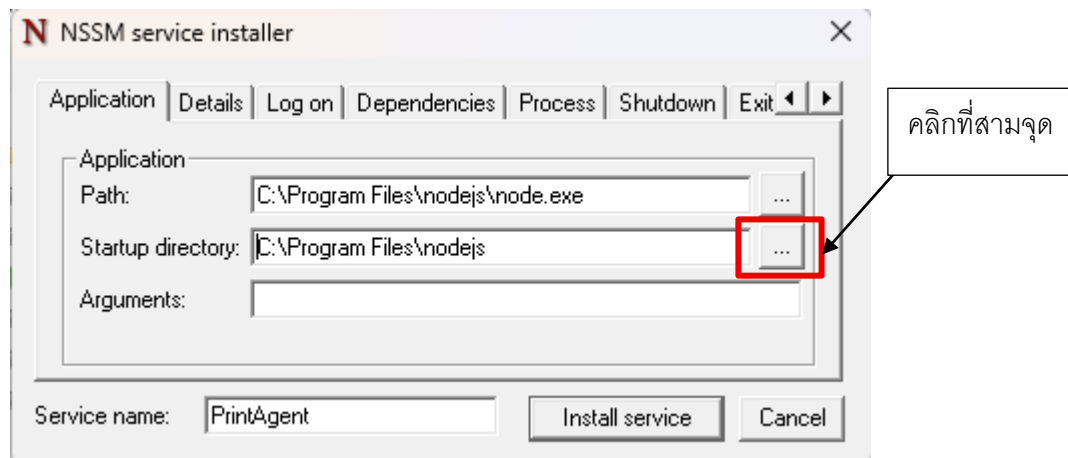
7. พอกดเข้าไปแล้ว ให้ค้นหาไฟล์ที่ชื่อว่า nodejs แล้วทำการเปิดไฟล์



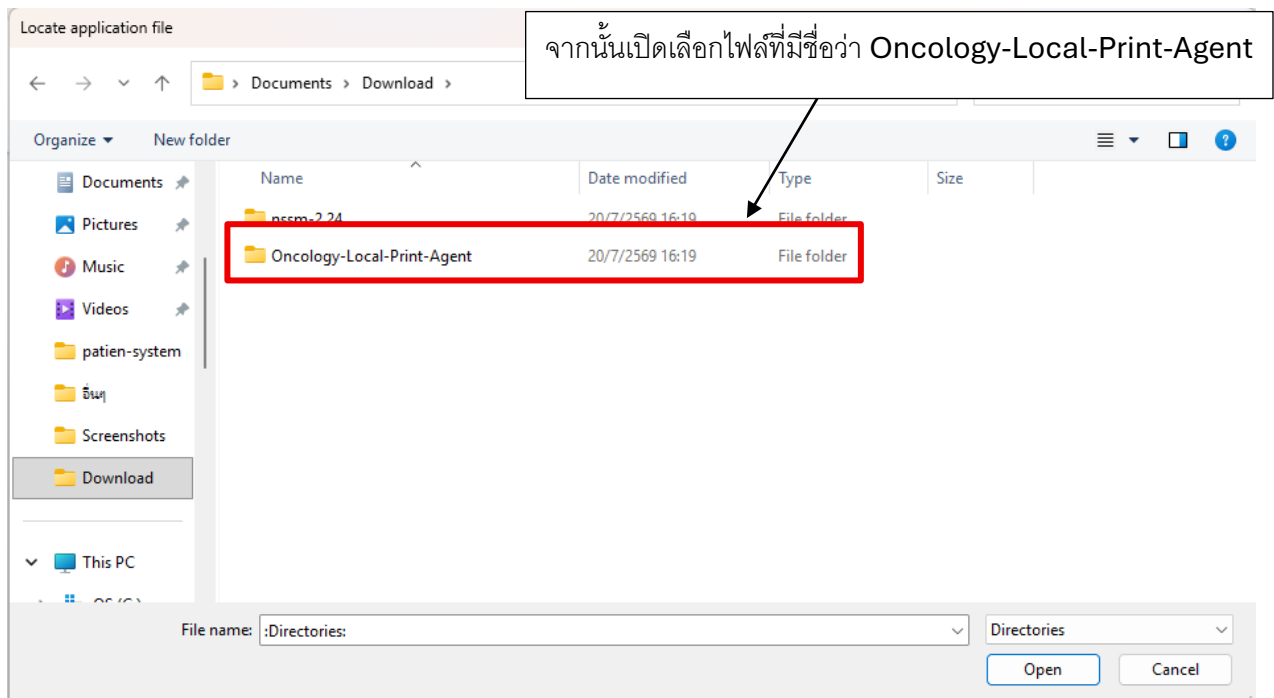
8. เขาไฟล์มาแล้ว ให้กดที่ไฟล์ที่ชื่อว่า node.exe แล้วทำการกดที่ Open



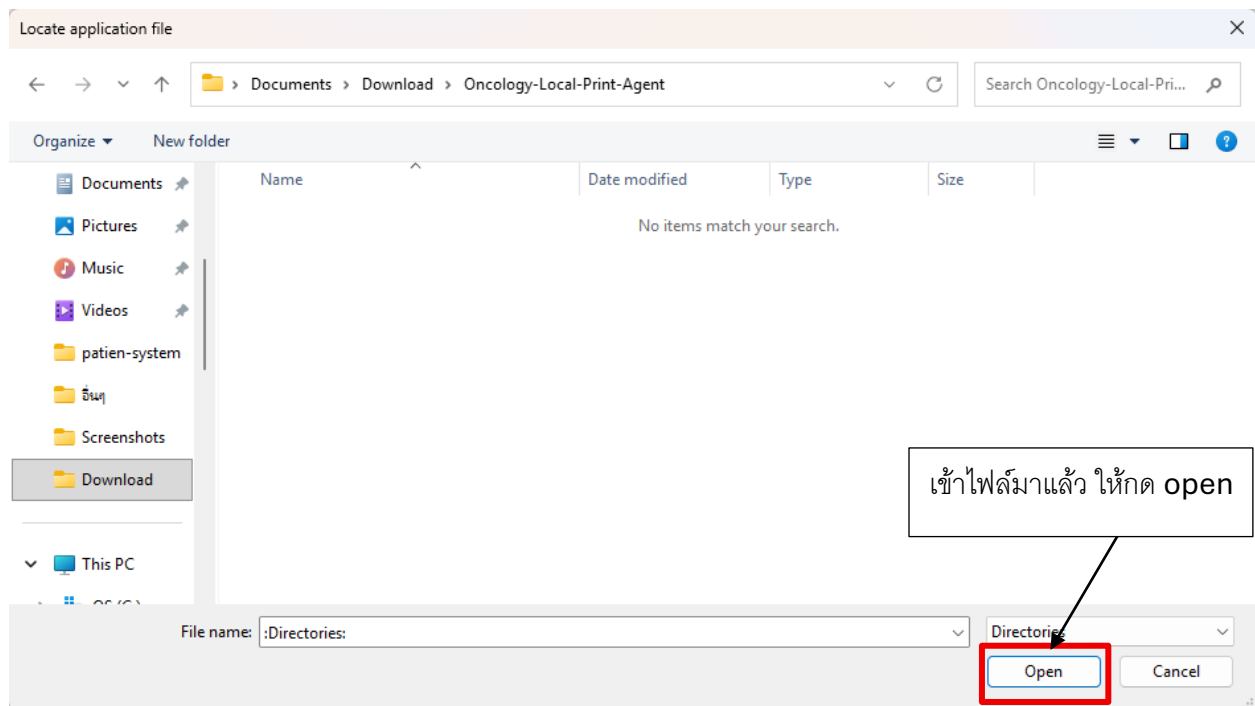
9. เลือกไฟล์ node.exe เสร็จแล้ว ให้ผู้ใช้งานไปกดที่จุดสามจุดข้างล่าง



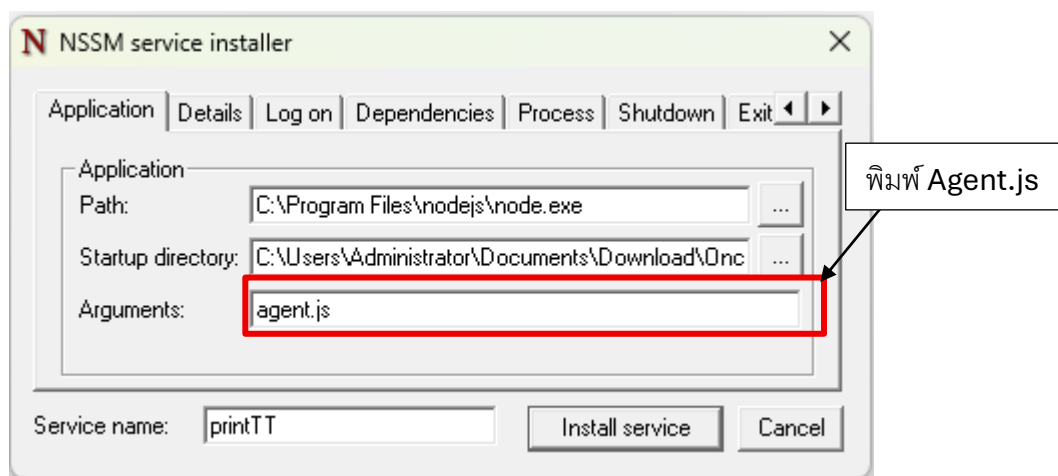
10. กดเข้ามาแล้ว ให้ผู้ใช้เปิดไฟล์ที่มีชื่อว่า Oncology-Local-Print-Agent



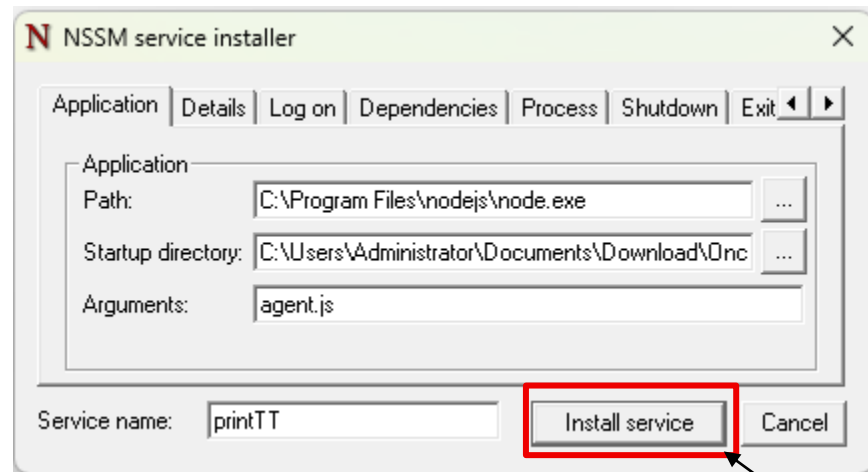
11. เข้ามาในไฟล์แล้ว ให้ผู้ใช้งานกด open



12. เลือกไฟล์เสร็จแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดที่ช่องสี่เหลี่ยม แล้วพิมพ์ว่า agent.js

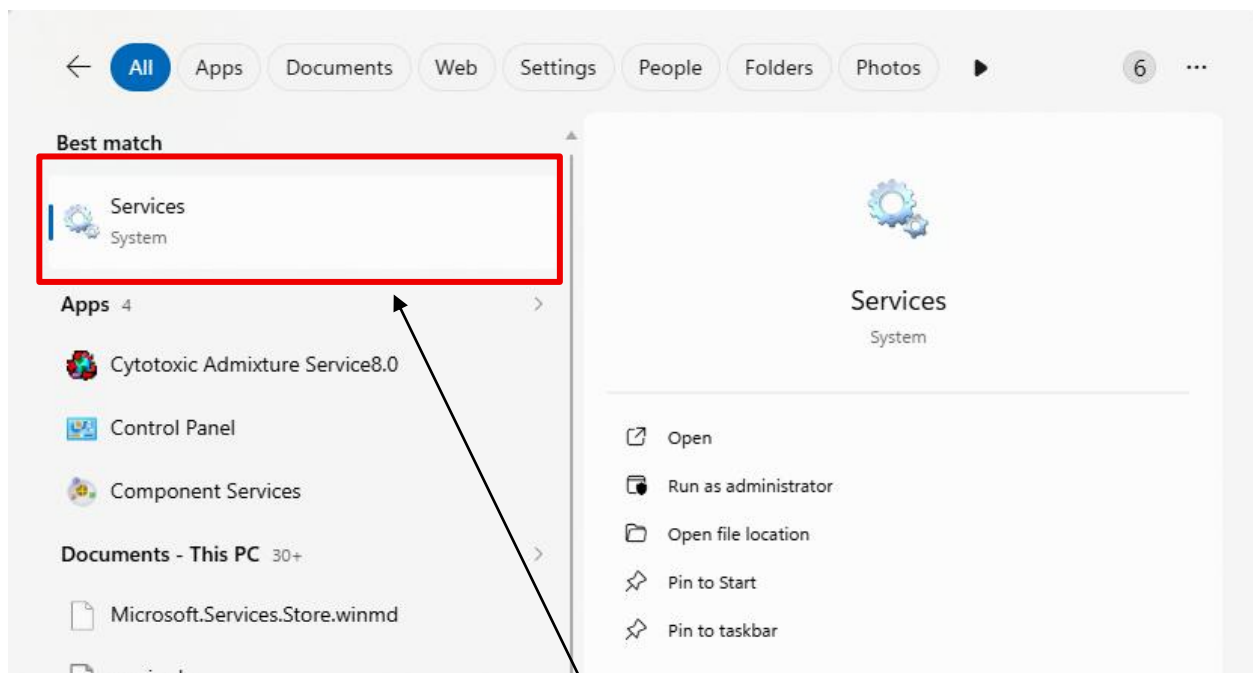


13. พิมพ์เสร็จ ให้กดที่ Install service



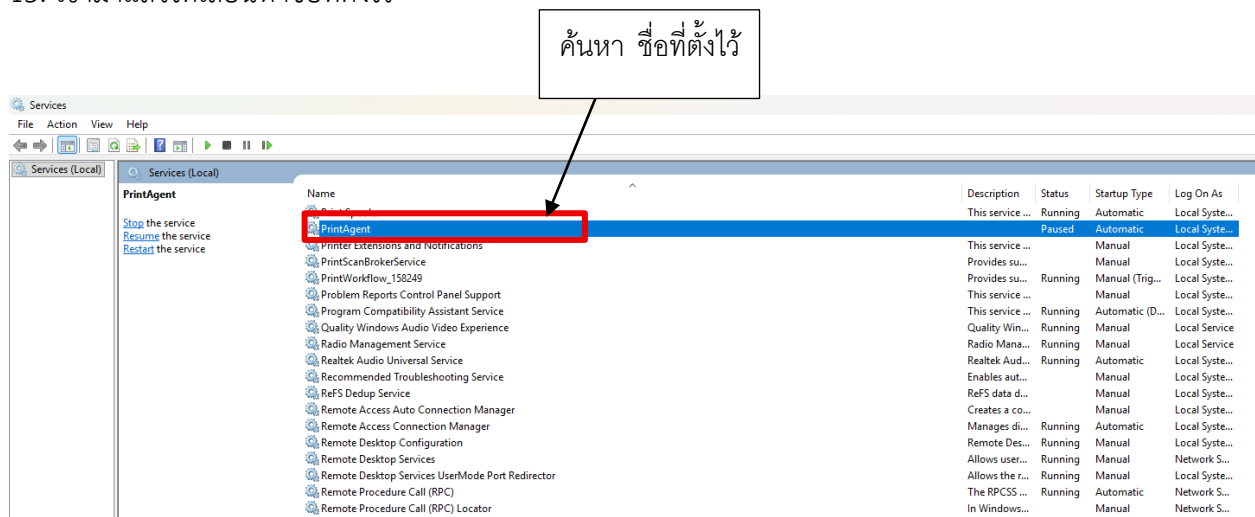
คลิกที่ install service

14. ถ้าอยากรู้ว่า ติดตั้งหรือยัง ให้เข้า search ใน คอมพิวเตอร์ แล้วพิมพ์ Services

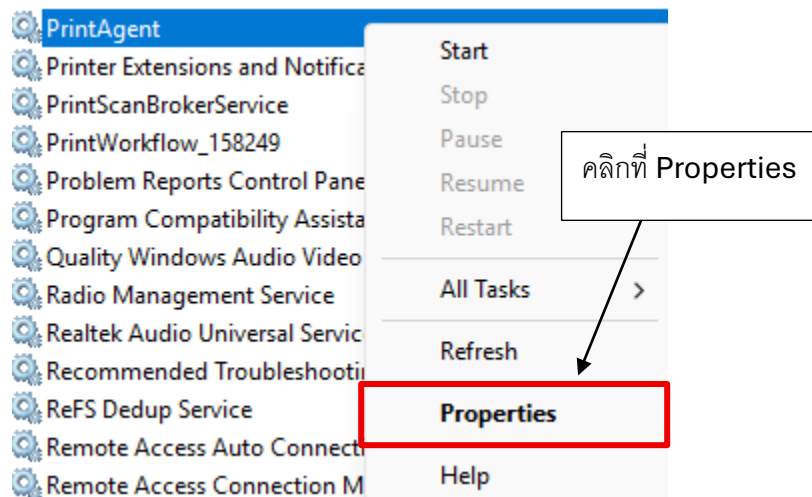


ค้นหา services

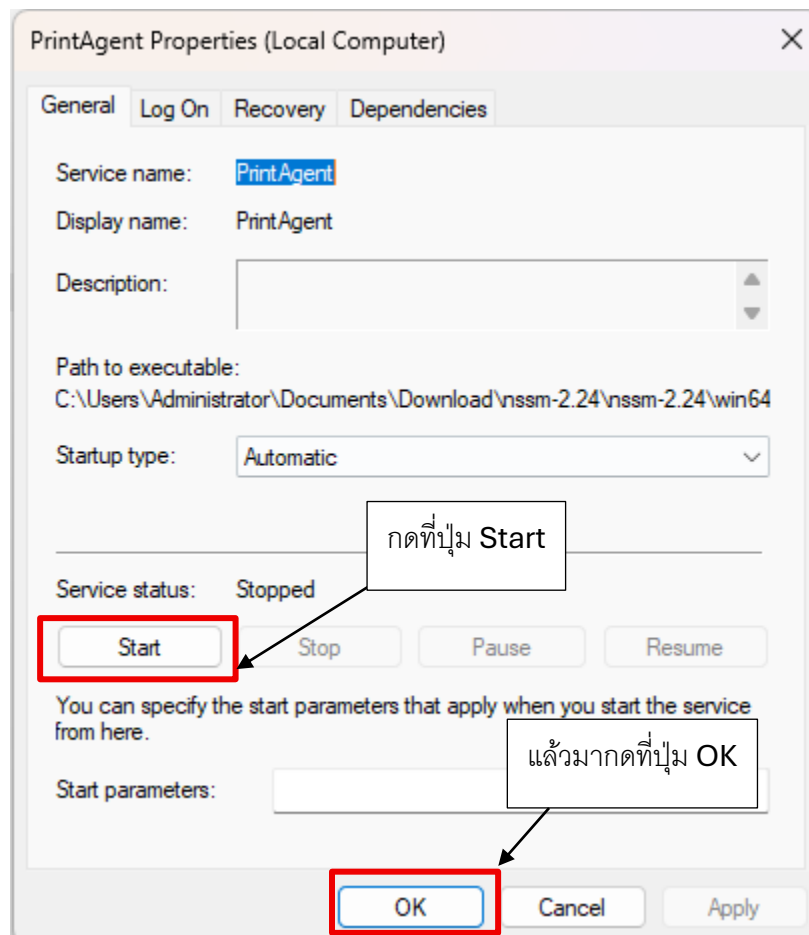
15. เข้ามาแล้วให้เลื่อนหาชื่อที่ตั้งไว้



16. กดคลิกขวาที่ ชื่อที่ค้นหาไว้ แล้วกดที่ Properties



17. จะมีหน้าต่าง Properties ขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานกดที่ Start แล้วกด OK



คู่มือ การใช้งานเว็บ คำนวณยาเคมีบำบัด

1. คู่มือการใช้งานระบบ: การเข้าสู่ระบบ (Login)

หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Screen) เป็นด่านแรกของโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย (Data Security) และข้อมูลทางการแพทย์ โดยระบบกำหนดให้ผู้ใช้งานระดับเภสัชกรและผู้ดูแลระบบ (Admin) ต้องทำการยืนยันตัวตน (Authentication) ก่อนเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ของระบบ

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ:

- เปิดหน้าเว็บไซต์ของระบบ: เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาบนเว็บเบราว์เซอร์ หน้าจอแรกที่ปรากฏจะเป็นหน้าต่างสำหรับลงชื่อเข้าใช้งาน (Login)
- กรอกข้อมูลประจำตัวพนักงาน:
 - ช่อง "รหัสพนักงาน (Employee ID)": ให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสพนักงานของตนเองที่ได้รับการลงทะเบียนไว้ในระบบ (ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ดูแลระบบ ให้กรอก 0000)
 - ช่อง "รหัสผ่าน (Password)": ให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้ หรือรหัสผ่านเริ่มต้นที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ดูแลระบบ ให้กรอก 123456)
- กดยืนยันการเข้าสู่ระบบ:
 - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ (Login)" (หรือกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์)
- การประมวลผลของระบบ (กรณีล็อกอินปกติ):
 - กรณีข้อมูลถูกต้อง: ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์และนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอหลัก (Workspace)
 - กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง: หากกรอกรหัสพนักงานหรือรหัสผ่านผิด ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดง (Error Message) ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบและกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง

ระบบคำนวณยาเคมีบำบัด
CHEMOTHERAPY DRUG CALCULATION SYSTEM

รหัสพนักงาน (EMPLOYEE ID)

กรอกรหัสพนักงาน

รหัสผ่าน (PASSWORD)

.....

ยืนยัน ->

กรอกรหัสพนักงาน

กรอกรหัสผ่าน

กดยืนยันเพื่อเข้าสู่ระบบ

5. การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก (Force Password Change):

- เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด หากเป็นการ เข้าสู่ระบบครั้งแรก ด้วยรหัสผ่านเริ่มต้น (Default Password) ที่ผู้ดูแลระบบสร้างให้ ระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าสู่หน้าจอหลัก แต่จะนำผู้ใช้งานเข้าสู่ "หน้าจอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่" โดยอัตโนมัติ
- ผู้ใช้งานจะต้องกรอก รหัสผ่านใหม่ (New Password) และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ (Confirm New Password) ให้ตรงกัน
- เมื่อกดยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ระบบจึงจะอนุญาตให้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อเริ่มต้นใช้งานต่อไป และในการเข้าสู่ระบบครั้งหน้า ผู้ใช้งานจะต้องใช้รหัสผ่านใหม่นี้เสมอ



เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

บังคับเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานครั้งแรก

 นี่คือการเข้าสู่ระบบครั้งแรก หรือรหัสผ่านของคุณได้รับการรีเซ็ต โปรดตั้งรหัสผ่านใหม่ความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

รหัสผ่านใหม่ (NEW PASSWORD)

 ป้อนรหัสผ่านใหม่ (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร) 

ยืนยันรหัสผ่านใหม่ (CONFIRM NEW PASSWORD)

 ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 

[\[> ออก\]](#)

บันทึกรหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่ อย่างน้อย 6 ตัว

ยืนยันรหัสผ่านที่ตั้งใหม่อีกครั้ง

กดเพื่อบันทึกรหัสผ่าน

2. หน้าเตรียมข้อมูลผู้ป่วย (Patient Check-in)

เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะพบกับหน้าจอสำหรับการเตรียมข้อมูลผู้ป่วย หน้านี้แบ่งออกเป็น 2 ฝั่งหลัก:

2.1 ฝั่งซ้าย: การค้นหาข้อมูลผู้ป่วยเดิม (Search Patient)

- หากผู้ป่วยเคยมีประวัติในระบบแล้ว คุณสามารถพิมพ์ H.N. หรือ ชื่อ-นามสกุล ในช่องค้นหา
- ระบบจะกรอกรายชื่อให้แบบ Real-time
- คลิกที่ป้ายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการ ระบบจะดึงข้อมูลเดิม (เช่น น้ำหนัก, ส่วนสูง, เพศ) ไปเติมในแบบฟอร์มด้านขวาให้อัตโนมัติ

บัญชีผู้ใช้
test

[>] ออกจากระบบ | [🖨] ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ | [📄] ข้อมูลยา (DRUGS) | [🕒] ประวัติการคำนวณ (HISTORY) | [📦] บันทึกการสั่งยา (ORDERS)

ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย
ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในระบบ

ค้นหา H.N. หรือ ชื่อ...

H.N. 202020 หญิง (FEMALE)
นาง YuY
อายุ: 30 ปี สูง: 180 cm น้ำหนัก: 80 kg

H.N. 6666 ชาย (MALE)
นาย test
อายุ: 50 ปี สูง: 170 cm น้ำหนัก: 70 kg

H.N. 00661 ชาย (MALE)
นาย พิรัชชัย คนกน
อายุ: 30 ปี สูง: 170 cm น้ำหนัก: 87 kg

H.N. 00888 ชาย (MALE)

Patient Check-in
ระบบเข้าตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

H.N. ผู้ป่วย
H.N. ผู้ป่วย

คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล อายุ (ปี)
คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล อายุ ปี

ส่วนสูง (cm) น้ำหนัก (kg) เพศ (Gender)
ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg เลือกเพศ (Select Gender)

หอผู้ป่วย (Ward)
-- กรุณาเลือกหอผู้ป่วย --

เข้าสู่ระบบคำนวณ →

ค้นหาผู้ป่วยที่ลงทะเบียนแล้ว

กดที่ผู้ป่วย ก็จะกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติ

2.2 ผังขวา: แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ป่วย (Check-in Form)

หากเป็นผู้ป่วยใหม่ หรือต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

- H.N. ผู้ป่วย: ระบุรหัสประจำตัวผู้ป่วย (บังคับกรอก)
- คำนำหน้า และ ชื่อ-นามสกุล: เลือกคำนำหน้าและพิมพ์ชื่อให้ถูกต้อง
- อายุ (ปี): สำหรับใช้ร่วมกับการคำนวณค่าการทำงานของไต (GFR)
- ส่วนสูง (cm) และ น้ำหนัก (kg): (สำคัญมาก) ต้องกรอกให้ถูกต้อง เพราะระบบจะนำไปคำนวณพื้นที่ผิวร่างกาย (BSA)
- เพศ (Gender): มีผลต่อสูตรคำนวณ GFR (Cockcroft-Gault)
- หอผู้ป่วย (Ward): ระบุสถานที่หรือเตียงของผู้ป่วย
- เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน ให้คลิกปุ่มสีฟ้า "เข้าสู่ระบบคำนวณ →"

The screenshot shows a web application interface for patient check-in. At the top, there's a header with a user profile 'test' and navigation links: 'ออกจากระบบ', 'ตั้งค่าเครื่องพิมพ์', 'ข้อมูลยา (DRUGS)', 'ประวัติการคำนวณ (HISTORY)', and 'บันทึกการสั่งยา (ORDERS)'. The main content is divided into two panels. The left panel, titled 'ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย' (Search Patient Information), contains a search bar and a list of patients. The right panel, titled 'Patient Check-in', contains form fields for patient details. Annotations in Thai point to various fields: 'กรอก H.N.ผู้ป่วย' points to the H.N. field; 'เลือกคำนำหน้า' points to the dropdown for first name; 'กรอกชื่อนามสกุลผู้ป่วย' points to the text input for last name; 'กรอกอายุผู้ป่วย' points to the age field; 'กรอกเพศ' points to the gender dropdown; 'กรอกน้ำหนักและส่วนสูง' points to the height and weight fields, which are highlighted with a red box; 'กดเพื่อเข้าสู่ระบบคำนวณ' points to the blue button at the bottom; and 'กดเลือกหอผู้ป่วย' points to the ward selection dropdown.

ค้นหาข้อมูลผู้ป่วย
ค้นหาข้อมูลผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในระบบ

ค้นหา H.N. หรือ ชื่อ...

H.N. 202020 หญิง (FEMALE)
นาง YuY
อายุ: 30 ปี สูง: 180 cm น้ำหนัก: 80 kg

H.N. 6666 ชาย (MALE)
นาย test
อายุ: 50 ปี สูง: 170 cm น้ำหนัก: 70 kg

H.N. 00661 ชาย (MALE)
นาย พิรัชชัย คนกน
อายุ: 30 ปี สูง: 170 cm น้ำหนัก: 87 kg

H.N. 00888 ชาย (MALE)

Patient Check-in
ระบบเข้าตรวจสอบและบันทึกข้อมูล

H.N. ผู้ป่วย
H.N. ผู้ป่วย

คำนำหน้า
คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล

อายุ (ปี)
อายุ

กรอก H.N.ผู้ป่วย

เลือกคำนำหน้า

กรอกชื่อนามสกุลผู้ป่วย

กรอกอายุผู้ป่วย

กรอกเพศ

กรอกน้ำหนักและส่วนสูง

ส่วนสูง (cm) น้ำหนัก (kg)
ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg

เพศ (Gender)
เลือกเพศ (Select Gender)

หอผู้ป่วย (Ward)
-- กรุณาเลือกหอผู้ป่วย --

เข้าสู่ระบบคำนวณ →

กดเพื่อเข้าสู่ระบบคำนวณ

กดเลือกหอผู้ป่วย

3. หน้าจอการทำงานหลัก (Workspace / Calculation)

หน้านี้คือหัวใจหลักของโปรแกรม ซึ่งรวบรวมเครื่องมือคำนวณทางเภสัชกรรมไว้ในหน้าเดียว และมีระบบ Auto-Save อัตโนมัติ (หากหน้าจอร์เฟรช ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้จะไม่หายไป)

3.1 แถบข้อมูลผู้ป่วย และ พื้นที่ผิวร่างกาย (BSA)

- แถบด้านบนจะสรุปข้อมูลผู้ป่วยที่กรอกมาจากหน้า Check-in
 - เลือกชื่อยาที่ต้องการคำนวณ
 - ระบุจำนวนครั้งที่ให้ง่าย
 - สูตรคำนวณ BSA: ระบบจะใช้สูตร Mosteller ให้อัตโนมัติ
 - ประวัติการแพ้ยา: สามารถเพิ่มอาการแพ้ยาของผู้ป่วยได้

The screenshot displays a medical calculation interface. At the top, patient information is shown: นาย พิรัชชัย คนทน (00661), H: 170 cm, W: 85 kg, Age: 30, Sex: Male, Ward: 10. A dropdown menu for '+ เพิ่มยาที่แพ้...' is visible. Below this, a section titled 'ระบุยาที่ต้องการคำนวณ' (Specify drug to calculate) contains a 'จำนวนรอบการให้ยา (Cycle):' field set to 'เช่น 1/6'. A red box highlights the 'เลือกยาที่จะคำนวณ' (Select drug to calculate) section, which lists drugs like 5-FU, 6-MP, 6-THIOGUANINE, and ACTINOMYCIN-D. A callout points to the 'จำนวนครั้งในการให้ยา' (Number of times to give) field. Another callout points to the 'เลือกยาที่จะคำนวณ' (Select drug to calculate) section. To the right, the 'สรุปผลการคำนวณ' (Summary of calculation) section shows 'สูตร BSA: Mosteller' with a calculated BSA of 2.0035 m². Below this, a table titled 'กำหนดรายละเอียดการให้ยา' (Specify drug details) lists drugs, doses, and volumes. The table has columns for drug name, dose, unit, route, frequency, volume, total volume, start date, and end date. The first row shows CISPLATIN with a dose of 150 mg, IV drip route, and a total volume of 180 mL.

#	ชื่อยา	ขนาดยา (DOSE)	ยูนิต	วิธีการให้ยา	VOL (ML)	TOTAL VOL	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	
1	CISPLATIN	150	mg	IV drip	NSS	30	180	23/07/2569	24/07/2569

ระบุหรือเพิ่มอาการแพ้ยา

นาย พิรัชชัย คนทน (00661)

H: 170 cm | W: 85 kg | อายุ: 30 ปี | เพศ: ชาย (Male) | หอผู้ป่วย: WARD 10

ระบุรายชื่อยาที่ต้องการคำนวณ

จำนวนรอบการให้ยา (Cycle): เช่น 1/6

โปรดเลือกอย่างน้อย 1 ชนิด

ผลตรวจเลือดและการทำงานของอวัยวะ (Lab)

ผลเลือดโลหิตวิทยา (HEMATOLOGY)

WBC (cells/mm³)

ระบุค่า WBC

Platelets (cells/mm³)

ระบุค่า Platelets

% Neutrophils

% N

% Bands

% B

ANC (cells/mm³)

คำนวณจากสูตร ANC = WBC × (%N + %B)

การทำงานของตับ (LIVER)

T.Bilirubin (mg/dL)

AST (U/L)

ALT (U/L)

ALP (U/L)

ระบุค่า ALP

การทำงานของไต (CRCL)

Manual CrCl

Auto CrCl

อายุ (ปี)

น้ำหนัก (kg)

เพศ

Scr (mg/dL)

30 85 ชาย Scr

ผลการคำนวณ CrCl (Cockcroft-Gault)

รอข้อมูลครบถ้วน...

> ประวัติการสูญเสียอวัยวะ (แบบ/ยา) - ปกติ

กำหนดรายละเอียดการให้ยา

พิมพ์ใบเตรียมยา (A4)

พิมพ์สติ๊กเกอร์

บันทึก

+ เพิ่มแถว

#	ชื่อยา	ขนาดยา (DOSE)	วิธีให้ยา	ตัวทำละลาย	VOL (ML)	TOTAL VOL	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด
1	CISPLATIN	150 mg	IV drip	NSS	30	180	23/07/2569	24/07/2569

3.2 ระบบคำนวณผู้ป่วยถูกตัดอวัยวะ (Amputation)

- หากผู้ป่วยมีการถูกตัดอวัยวะ ให้เปิดสวิตช์ (Toggle) "ผู้ป่วยถูกตัดอวัยวะ (Amputation)"

> ประวัติการสูญเสียอวัยวะ (แขน/ขา) - ปกติ ข้อมูลสูตร



▼ ประวัติการสูญเสียอวัยวะ (แขน/ขา) ข้อมูลสูตร

☒ ปกติ (None) ☐ มีประวัติตัดแขนขา (Amputee)

- ระบบจะให้ระบุ ตำแหน่งที่ถูกตัด (เช่น ขาใต้เข่า, แขนท่อนบน) และ วิธีการขดเชย
- โปรแกรมจะหักลบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักอวัยวะที่หายไป เพื่อคำนวณหา น้ำหนักตัวอุดมคติใหม่ (Adjusted IBW) และปรับค่า BSA ให้แม่นยำที่สุดโดยอัตโนมัติ

3.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab Results)

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก สำหรับประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนรับยาเคมีบำบัด:

3.3.1 ค่าการทำงานของไต (Renal Function):

- กรอกค่า Scr (Serum Creatinine)
- ระบบจะคำนวณค่า GFR (CrCl) อัตโนมัติด้วยสูตร Cockcroft-Gault
- ค่า GFR นี้จะถูกส่งไปประเมินร่วมกับการสั่งยาที่ขับออกทางไต (เช่น Carboplatin)

กรอกตัวเลขค่าการทำงานของไตแบบไม่คำนวณให้

The screenshot shows the 'การทำงานของไต (CRCL)' form. The 'Manual CrCl' button is selected and highlighted in green. Below it, there is a text input field labeled 'ระบุค่า CrCl (ml/min)' with the placeholder text 'CrCl (ml/min)'. The 'Auto CrCl' button is greyed out. A toggle switch at the top right is turned on.

กรอกตัวเลขค่าการทำงานของไตแบบคำนวณให้ซีรัม ครีอะตินีน

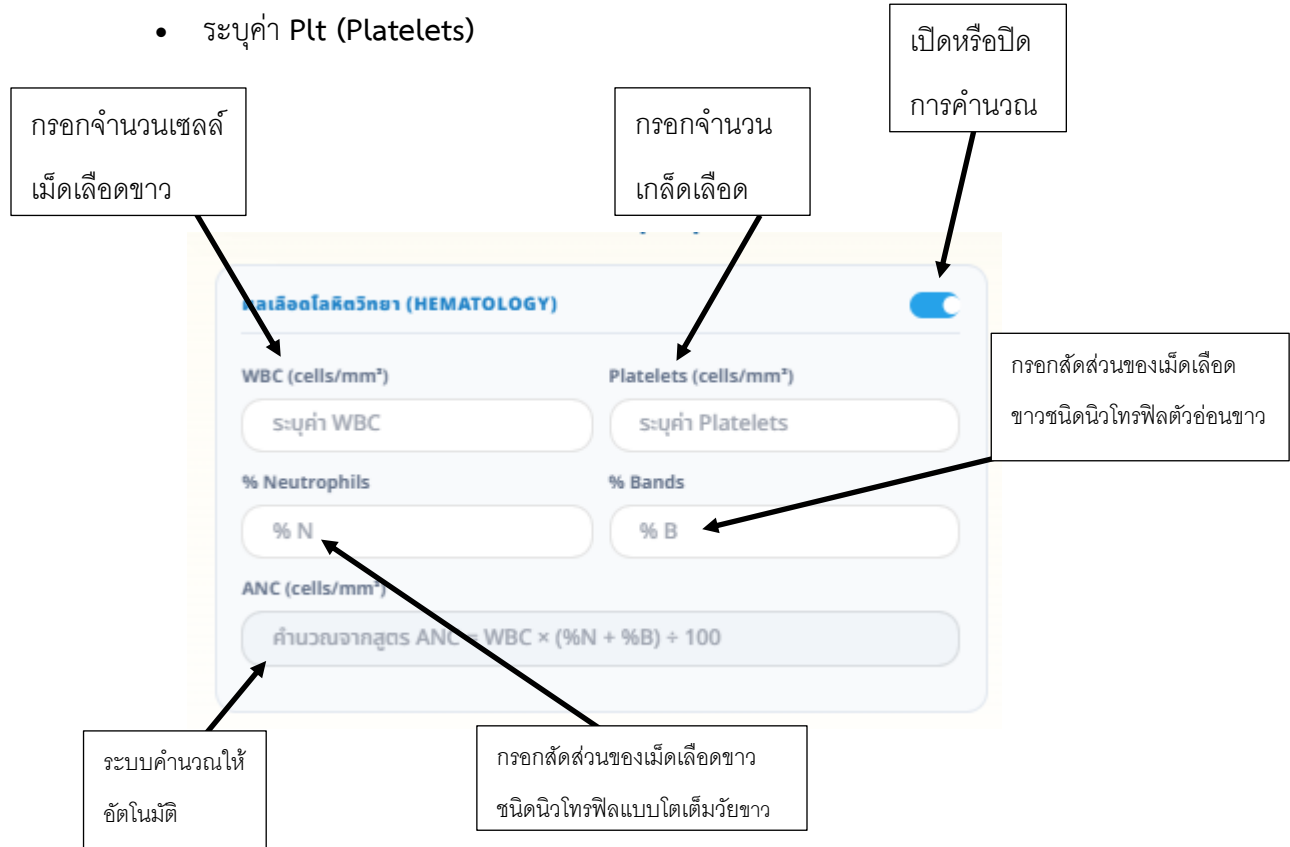
The screenshot shows the 'การทำงานของไต (CRCL)' form with the 'Auto CrCl' button selected and highlighted in green. Below the buttons, there are four input fields: 'อายุ (ปี)' with value '25', 'น้ำหนัก (kg)' with value '50', 'เพศ' with a dropdown menu showing 'ชาย', and 'Scr (mg/dL)' with value 'Scr'. Below these fields, there is a green box with the text 'ผลการคำนวณ CrCl (Cockcroft-Gault)' and 'รอข้อมูลครบถ้วน...'. A label 'เลือกเพศเพื่อนำมาคำนวณ' points to the gender dropdown menu.

กรอกซีรัม ครีอะตินีน

เลือกเพศเพื่อนำมาคำนวณ

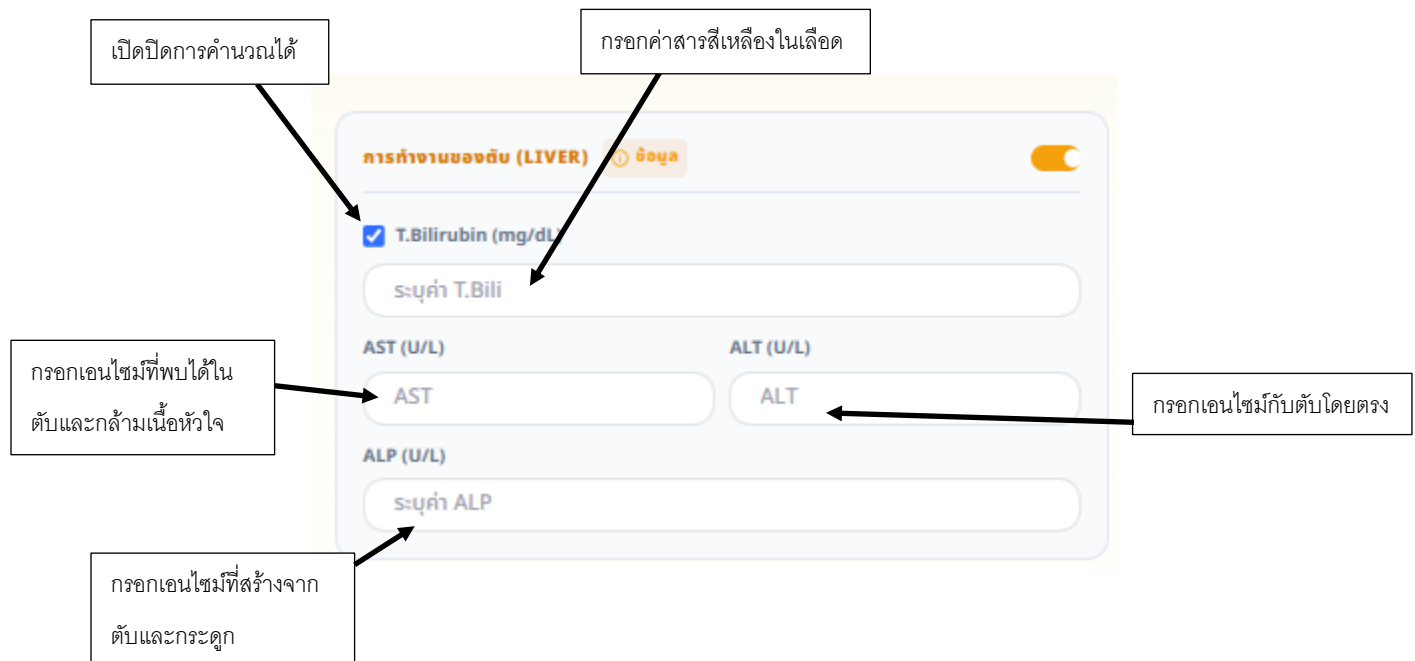
3.3.2 โลหิตวิทยา (Hematology):

- กรอกค่า WBC (เม็ดเลือดขาวรวม), Neutrophils (%), และ Bands (%)
- ระบบจะคำนวณค่า ANC (Absolute Neutrophil Count) ให้ทันที
- ระบุค่า Plt (Platelets)



3.3.3 ค่าการทำงานของตับ (Liver Function):

- กรอกค่า T.Bili (Total Bilirubin), AST, ALT, ALP



4. การจัดการรายการยา และตรวจสอบความเข้ากันได้ (Prescribing & Compatibility)

ส่วนของตารางใบเตรียมยา (Working Formula) คือพื้นที่สำหรับการ Verify ขนาดยาและข้อกำหนดทางเภสัชกรรม

4.1 การตรวจสอบขนาดยา (Dose Calculation)

- เมื่อเลือก ชื่อยา (Drug Name) และระบุ Dose เป้าหมาย (เช่น 50 mg/m²)
- ระบบจะนำ Dose ทฤษฎี ไปคูณกับค่า BSA (หรือ AUC) ออกมาเป็น Calculated Dose (ขนาดยาสุทธิ)
- เภสัชกรสามารถระบุค่า ปริมาตรสุทธิ (Volume) และ Rate การให้ยา ลงในตารางได้

The screenshot shows a software interface for drug prescription. It includes a table with columns for drug name, dose, volume, and rate. Above the table are buttons for adding drugs and calculating. Labels in Thai point to specific fields and buttons:

- ชื่อยา (Drug Name) points to the '5-FU' field in the first row.
- ขนาดยาที่คำนวณ (Calculated Dose) points to the '721.69' field in the first row.
- ปริมาณตัวทำละลาย (Solvent Volume) points to the 'เลือก 5%' dropdown in the first row.
- เลือกวิธีการให้ยา (Select administration method) points to the 'เลือก 5%' dropdown in the first row.
- กรอกตัวทำละลาย (Enter solvent) points to the 'เลือก 5%' dropdown in the first row.
- ปริมาณสุทธิ (Net Volume) points to the '14.43' field in the first row.
- วันที่เริ่มให้ยา (Start date) points to the 'วว/ดด/ปปปป' field in the first row.
- วันที่สิ้นสุดการให้ยา (End date) points to the 'วว/ดด/ปปปป' field in the first row.
- อัตราการใช้ยา (Drug rate) points to the 'เช่น 100 mL/hr' field in the first row.
- ลบแถว (Delete row) points to the red trash icon in the first row.
- ปุ่มเพิ่มยา (Add drug) points to the '+ เพิ่มยา' button.
- ปุ่มคำนวณ (Calculate) points to the '+ คำนวณ' button.
- ปุ่มเพิ่มแถว (Add row) points to the '+ เพิ่มแถว' button.

#	ชื่อยา	ขนาดยา (DOSE)	วิธีให้ยา	ตัวทำละลาย	VOL (L)	TOTAL VOL	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	อัตราการใช้ยา
1	5-FU	721.69 mg	-- เลือก 5% --	เลือก 5%	เช่น 500 mL	14.43	วว/ดด/ปปปป	วว/ดด/ปปปป	เช่น 100 mL/hr
2	6-MP	108.25 mg	-- เลือก 5% --	เลือก 5%	เช่น 500 mL		วว/ดด/ปปปป	วว/ดด/ปปปป	เช่น 10 mL/hr

4.2 ระบบป้องกันความเข้ากันไม่ได้ของสารละลาย (IV Fluid Incompatibility)

นี่คือฟังก์ชันด้านความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเภสัชกร เพื่อป้องกันการผสมยาในสารละลายที่ผิดประเภท:

- เมื่อมีการเลือก สารละลาย (Solvent) ระบบจะตรวจสอบฐานข้อมูล Incompatibility อัตโนมัติ
- กรณีที่ 1 (ห้ามผสม D5W): หากยานั้นห้ามผสมใน Dextrose แต่ไปเลือก Solvent เป็น D5W ระบบจะแจ้ง Pop-up สีแดงเตือนทันที เช่น "ยานี้เข้ากันไม่ได้กับสารน้ำ Dextrose (ห้ามผสม D5W)"
- กรณีที่ 2 (ห้ามผสม NSS): ตัวอย่างเช่น ยา Oxaliplatin หากไปเลือกผสมใน NSS (0.9% NaCl) ระบบจะบล็อกและเตือนว่า "ยานี้เข้ากันไม่ได้กับสารน้ำ NaCl (ห้ามผสม NSS)"
- หมายเหตุ: หากแจ้งเตือนดังขึ้นมา ให้เปลี่ยนชนิดของสารละลายให้ถูกต้องตาม Guideline

The screenshot displays a clinical software interface with a central warning dialog box. The dialog box, titled 'คำเตือนการให้ยา: Cisplatin' (Drug Administration Warning: Cisplatin), contains the text: 'ห้ามใช้ D5W เด็ดขาด' (Strictly Prohibited D5W), 'ต้องให้ Chloride ในสารน้ำผสม ไม่อย่างนั้นจะเกิดพิษไตสูงมาก' (Must give Chloride in the mixture fluid, otherwise it will cause severe kidney toxicity), and 'ห้ามใช้อุปกรณ์อุทกวิทยา' (Do not use hydrotherapy equipment). The background interface includes a 'ผลการเลือกและคำนวณของยารักษา' (Drug Selection and Calculation Results) section on the left, a 'คำนวณยา (LIVIN)' (Calculate Drug) section in the middle, and a 'กำหนดรายละเอียดการให้ยา' (Specify Drug Administration Details) section at the bottom. The bottom section shows a table with columns for drug name, dose, unit, route, solvent, volume, total volume, and infusion rate. The first row is for 'CISPLATIN' with a dose of 2.00 mg, IV drip route, and D5W solvent.

#	ชื่อยา	ขนาดยา (DOSE)	หน่วย	วิธีการ	ตัวทำละลาย	VOL (ML)	TOTAL VOL	วันให้ยา	วันให้ยาต่อสัปดาห์	อัตราการให้ยา
1	CISPLATIN	2.00	mg	IV drip	D5W	500	500	วัน/สัปดาห์	วัน/สัปดาห์	100 mL/hr

5. การจัดการเอกสาร (Printing & Documentation)

เมื่อเภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ (Verify) เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการต่อได้ดังนี้:

5.1 การพิมพ์ใบเตรียมยา (Working Formula)

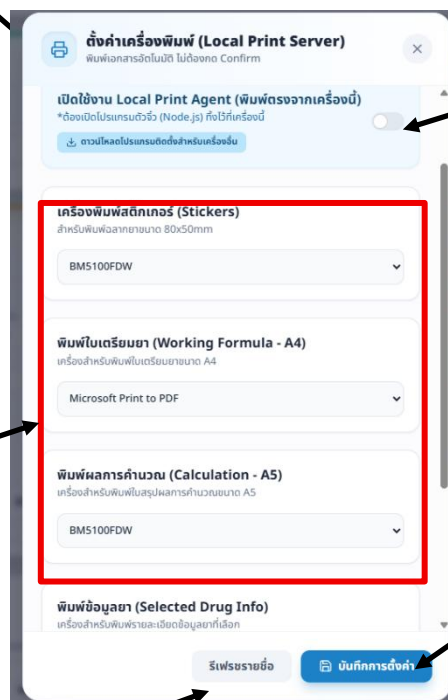
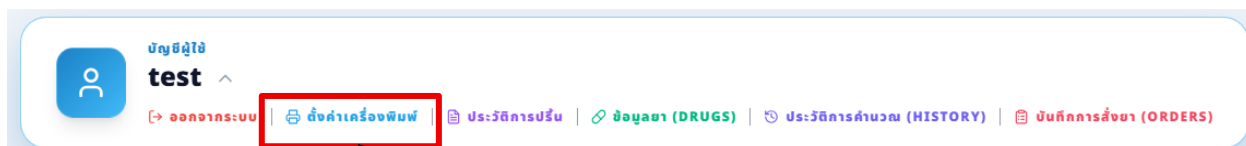
- คลิกปุ่ม "พิมพ์ใบเตรียมยา (A4)" เพื่อพิมพ์เอกสารส่งให้ห้องเตรียมยา (Clean Room)

5.2 การพิมพ์ฉลากยา (Sticker)

- คลิกปุ่ม "พิมพ์ Sticker" เพื่อพิมพ์ฉลากยาสำหรับติดหน้าซอง/ถุงน้ำเกลือ

5.3 ประวัติการพิมพ์ออนไลน์

- หากเอกสารหาย หรือสติกเกอร์ชำรุด สามารถคลิกที่ "ประวัติการปรี้น" บริเวณแถบเมนูด้านบนขวา
- หน้าตาจะแสดงประวัติการสั่งปรี้นทั้งหมด พร้อมชื่อเภสัชกร/พยาบาลที่เป็นคนสั่งปรี้น
- เภสัชกรสามารถกด "พิมพ์ซ้ำ" ได้ทันทีโดยไม่ต้องไปนั่งกรอกข้อมูลจำนวนใหม่ทั้งหมด



กดเปิดหลังลงโปรแกรมแล้ว

เลือกเครื่อง print ในการพิมพ์แต่ละงาน

บันทึกการตั้งค่าเครื่อง print

รีเฟรชการตั้งค่าเครื่อง print

หน้าประวัติการพิมพ์ซ้ำ

The screenshot shows a user interface for a medical application. At the top, a navigation bar contains a user profile icon and name 'test', followed by several menu items: 'ออกจากระบบ' (Logout), 'ตั้งค่าเครื่องพิมพ์' (Printer Settings), 'ประวัติการพิมพ์' (Print History) which is highlighted with a red box, 'ข้อมูลยา (DRUGS)' (Drugs Information), 'ประวัติการคำนวณ (HISTORY)' (Calculation History), and 'บันทึกการสั่งยา (ORDERS)' (Prescription Orders). Below this, a modal window titled 'ประวัติการพิมพ์ออนไลน์ (ล่าสุด)' (Online Print History (Latest)) is displayed. It shows a list of print jobs, with the first one being 'ใบเตรียมยา (Working Formula): 00661' from 'Microsoft Print to PDF' dated '16 ก.ค. 2026 08:53'. To the right of this entry is a button labeled 'พิมพ์ซ้ำ' (Print Again). At the bottom of the modal, there is a red button labeled 'ลบประวัติทั้งหมด' (Delete All History) and a grey button labeled 'ปิดหน้าต่าง' (Close Window). Three annotations with arrows point to specific elements: one points to the 'ประวัติการพิมพ์' menu item with the text 'สามารถเรียกพิมพ์ประวัติซ้ำได้' (Can call print history again); another points to the 'พิมพ์ซ้ำ' button with the text 'กดเพื่อพิมพ์รายงานซ้ำ' (Click to print report again); and a third points to the 'ลบประวัติทั้งหมด' button with the text 'กดเพื่อลบประวัติทั้งหมด' (Click to delete all history).

ประวัติการพิมพ์ซ้ำ

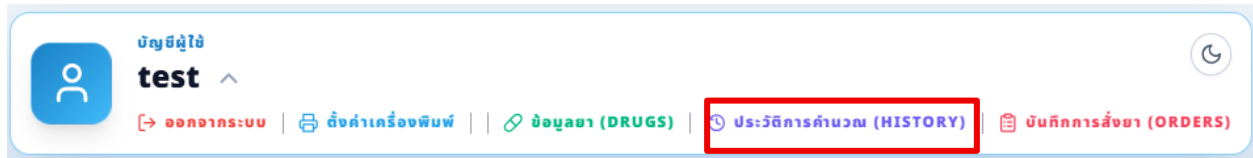
ประวัติการพิมพ์

สามารถเรียกพิมพ์ประวัติซ้ำได้

กดเพื่อพิมพ์รายงานซ้ำ

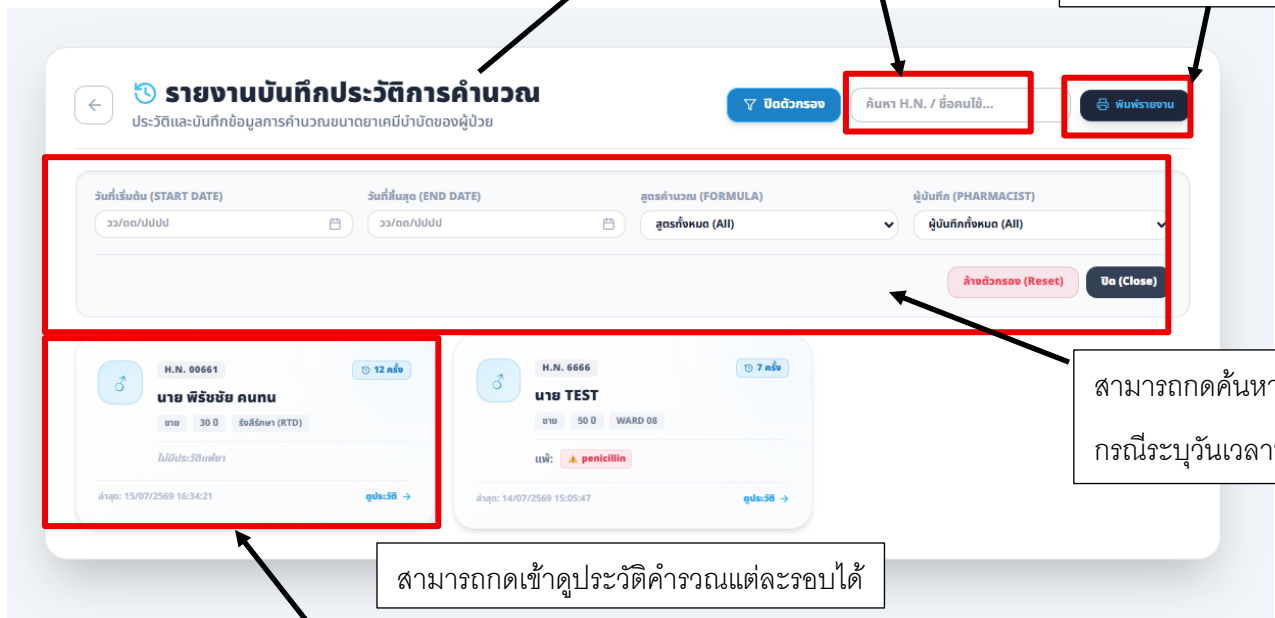
กดเพื่อลบประวัติทั้งหมด

ประวัติการคำนวณ



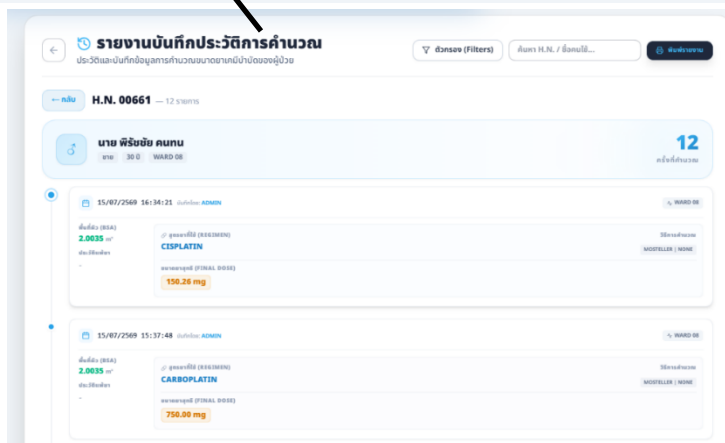
สามารถกดค้นหาผู้ป่วยได้

สามารถกดพิมพ์รายงานได้



สามารถกดค้นหาผู้ป่วย
กรณีระบุวันเวลาที่ชัดเจน

สามารถกดเพื่อดูประวัติคำนวณแต่ละรอบได้



บันทึกการสั่งยา

**บัญชีผู้ใช้**
test ^

[\[> ออกจากระบบ\]](#) | [🖨️ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์](#) | [🔗 ข้อมูลยา \(DRUGS\)](#) | [🕒 ประวัติการคำนวณ \(HISTORY\)](#) | **📅 บันทึกการสั่งยา (ORDERS)**



←  **บันทึกข้อมูลการสั่งยาเคมีบำบัด**

ประวัติการสั่งยาจากระบบให้ยา (Drug Administration)

 ตัวกรอง (Filters)

วันที่สั่งยา 15/7/2569 16:42:08	H.N. / ชื่อ-สกุล 00661 พิริชญ์ คนทน	หอผู้ป่วย / แผนก WARD 08 -	ผู้บันทึก admin			
ชื่อยา CISPLATIN	วิธีให้ยา IV drip	ตัวทำลาย NSS	วันเริ่มต้น 23/07/2569	วันสุดท้าย 24/07/2569	อัตราเร็ว in 4 hrs	หมายเหตุ -
วันที่สั่งยา 15/7/2569 16:34:20	H.N. / ชื่อ-สกุล 00661 พิริชญ์ คนทน	หอผู้ป่วย / แผนก WARD 08 -	ผู้บันทึก admin			
วันที่สั่งยา 15/7/2569 15:40:36	H.N. / ชื่อ-สกุล 00661 พิริชญ์ คนทน	หอผู้ป่วย / แผนก WARD 08 -	ผู้บันทึก admin			
วันที่สั่งยา 15/7/2569 15:37:49	H.N. / ชื่อ-สกุล 00661 พิริชญ์ คนทน	หอผู้ป่วย / แผนก WARD 08 -	ผู้บันทึก admin			
วันที่สั่งยา 15/7/2569 15:36:20	H.N. / ชื่อ-สกุล 00661 พิริชญ์ คนทน	หอผู้ป่วย / แผนก WARD 08 -	ผู้บันทึก admin			
วันที่สั่งยา 15/7/2569 15:25:39	H.N. / ชื่อ-สกุล 00661 พิริชญ์ คนทน	หอผู้ป่วย / แผนก WARD 08 -	ผู้บันทึก admin			

สามารถแก้ไขการสั่งยาได้

ข้อมูลยาทั้งหมด

 **บัญชีผู้ใช้**
test

[-> ออกจากระบบ](#) | [ตั้งค่าเครื่องพิมพ์](#) | **ข้อมูลยา (DRUGS)** | [ประวัติการคำนวณ \(HISTORY\)](#) | [บันทึกการสั่งยา \(ORDERS\)](#)

ข้อมูลยาทั้งหมดในระบบ (Drug Information)
รายการยาที่ใช้ในการคำนวณขนาดยาทั้งหมดในระบบ ซึ่งข้อมูลจากฐานข้อมูล

ค้นหาชื่อยา...

พิมพ์ Excel

#	CODE	ชื่อยา	กลุ่มยา	ประเภทการคำนวณ	ขนาดยา มาตรฐาน	หน่วย	ขนาดยา จริง (DOSE CAP)	จำกัดการใช้ (CrCl Cap)	น้ำหนักตัว	สถานะ	การ จัดการ
1	VINCRI	VINCRI	ยาต้านมะเร็ง	BSA	1.40	mg/kg	2.00 mg	ไม่มี	ACTUAL	เปิดใช้งาน	🔗
2	CARBOPL	CARBOPL	ยาต้านมะเร็ง	BSA	1.40	mg/kg	2.00 mg	ไม่มี	ACTUAL	เปิดใช้งาน	🔗
3	BLEOMYC	BLEOMYC	ยาต้านมะเร็ง	BSA	1.40	mg/kg	2.00 mg	ไม่มี	ACTUAL	เปิดใช้งาน	🔗
4	CISPLATIN	CISPLATIN	ยาต้านมะเร็ง	BSA	75.00	mg/m2	200.00 mg	ไม่มี	ACTUAL	เปิดใช้งาน	🔗
5	TRASTUZUMAB	TRASTUZUMAB	ยาต้านมะเร็ง	BSA	6.00	mg/kg	2.00 mg	ไม่มี	ACTUAL	เปิดใช้งาน	🔗
6	PEMBROLIZUMAB	PEMBROLIZUMAB	ยาต้านมะเร็ง	Fixed Dose	200.00	mg	400.00 mg	ไม่มี	ACTUAL	เปิดใช้งาน	🔗
7	DOXORUBICIN	DOXORUBICIN	ยาต้านมะเร็ง	BSA	60.00	mg/m2	150.00 mg	125 ml/min	ACTUAL	เปิดใช้งาน	🔗
8	CYCLOPHOSPHAMIDE	CYCLOPHOSPHAMIDE	ยาต้านมะเร็ง	BSA	600.00	mg/m2	150.00 mg	125 ml/min	ACTUAL	เปิดใช้งาน	🔗
9	ETOPOSIDE	ETOPOSIDE	ยาต้านมะเร็ง	BSA	100.00	mg/m2	150.00 mg	125 ml/min	ACTUAL	เปิดใช้งาน	🔗

สามารถพิมพ์ข้อมูลยาทั้ง
แบบกระดาษและในExcel

กดเพื่อดูข้อมูลยา

กดค้นหาชื่อยาแต่ละตัว